

Exercice 3.6

Diagonalisation sur $\mathbb{C}$ de la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

- On a calculé en TD le polynôme caractéristique de C :
$$\chi_C(\lambda) = -(\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2)$$
$$= -(\lambda - 2)(\lambda - (1+i))(\lambda - (1-i))$$
- χ_C n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$ donc C n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
- $\text{Spec}_{\mathbb{C}}(C) = \{2, 1+i, 1-i\}$

La matrice $C \in M_3(\mathbb{C})$ possède 3 valeurs propres distinctes, donc C est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ (Poly, Corollaire 52).

Remarque : χ_C est un polynôme à coefficients réels :
si $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est racine de χ_C , alors $\bar{\lambda}$ l'est aussi (et $\text{mult}(\lambda) = \text{mult}(\bar{\lambda})$).
On a bien ici $1-i = \overline{1+i}$.

- Déterminons une base de $E_2 = \text{Ker}(C - 2I)$

On sait que $1 \leq \dim E_2 \leq \text{mult}(2)$

Comme $\text{mult}(2) = 1$, $\dim E_2 = 1$.

$$C - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} L_2 &\leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 &\leftarrow L_3 + L_1 \end{aligned}$$

et le système

$$(C - zI) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ est équivalente au}$$

système

$$\begin{cases} -x + y - 2z = 0 \\ -y - z = 0 \end{cases}$$

On obtient $y = -z$ et $x = y - 2z = -3z$

$$E_z = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

- Déterminons une base de $E_{1+i} = \text{Ker}(C - (1+i)I)$
(mult $(1+i) = 1$, donc $\dim E_{1+i} = 1$)

$$C - (1+i)I = \begin{pmatrix} -i & 1 & -2 \\ 1 & -1-i & 1 \\ 1 & -2 & 2-i \end{pmatrix} \rightsquigarrow l_3 \leftrightarrow l_1$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2-i \\ 1 & -1-i & 1 \\ -i & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} l_2 \leftarrow l_2 - l_1 \\ l_3 \leftarrow l_3 + i l_1 \end{matrix}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2-i \\ 0 & 1-i & -1+i \\ 0 & 1-2i & -1+2i \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2-i \\ 0 & 1-i & -1+i \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} l_3 \leftrightarrow l_2 \\ \downarrow \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2-i \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1-i & -1+i \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2-i \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$l_3 \leftarrow l_3 - 2l_2$

$l_3 \leftarrow l_3 + (1-i)l_2$

À la 17ème

$$(C - (1+i)I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{équivalent au système}$$

$$\begin{cases} x - 2y + (2-i)z = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases}$$

Les solutions sont $y = z$, $x = 2y - (2-i)z = 2z - (2-i)z = iz$

$$\text{À } E_{1+i} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

• Comme C est une matrice réelle, nous allons montrer à la fin du corrigé que

$$\text{Si } \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in E_\lambda \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \end{pmatrix} \in E_{\bar{\lambda}} \quad (*)$$

En particulier, comme $\begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in E_{1+i}$, alors

$$\begin{pmatrix} \bar{i} \\ \bar{1} \\ \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in E_{\overline{1+i}} = E_{1-i} \quad \text{donc}$$

$$E_{1-i} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \left(\text{mult}(1-i) = 1 \text{ donc } \dim E_{1-i} = 1 \right)$$

• Diagonalisation sur $\mathbb{C}$ de la matrice C .

Comme les sous-espaces propres sont en somme directe, la famille

$$\mathcal{F} = \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

est une famille libre de $\mathbb{C}^3$, donc une base.

base de E_3 base de E_{1+i} base de E_{1-i}

$\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{C}^3$ formée de vecteurs propres

de la matrice C (et de son endomorphisme

associé $f: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$) Comme $C = \text{Mat}_{\mathbb{B}_{\text{can}}} (f)$
 $X \mapsto CX$ on a :

$$D = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1+i & \\ & & 1-i \end{pmatrix} = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = \text{formule du changement de base}$$

$$= \underbrace{P_{\mathcal{F} \mathbb{B}_{\text{can}}}}_{P^{-1}} \cdot \underbrace{\text{Mat}_{\mathbb{B}_{\text{can}}} (f)}_C \cdot \underbrace{P_{\mathbb{B}_{\text{can}} \mathcal{F}}}_P$$

où $P_{\mathbb{B}_{\text{can}} \mathcal{F}} = P$ notation

$$P = \begin{pmatrix} 3 & i & -i \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On a bien $D = P^{-1} C P$ et on a diagonalisé C sur $\mathbb{C}$.

Remarque (justification de (*))

• Rappels: Si $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), $\bar{z} = a - bi$

$$\begin{aligned} \text{Si } z, z' \in \mathbb{C}, \text{ on a } \overline{z+z'} &= \bar{z} + \bar{z}' \\ \text{et } \overline{zz'} &= (\bar{z})(\bar{z}') \end{aligned} \quad (*)$$

• Notations: Si $A = (a_{ij})$ est une matrice à coefficients complexes, on notera

$$\bar{A} = (\bar{a}_{ij})$$

• Si $B = (b_{ij})$ et le produit $A \cdot B$ est bien défini, on obtient

$$\overline{(A \cdot B)} = (\overline{A}) (\overline{B}) \quad (2)$$

En effet, il suffit de remarquer que le coefficient (i,j) de $A \cdot B$ est une somme $\sum_k a_{ik} b_{kj}$ et d'après (1), on a

$$\left(\sum_k a_{ik} b_{kj} \right) = \sum_k (\overline{a_{ik}}) (\overline{b_{kj}})$$

- Par conséquent, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ⚠ Matrice réelle !!
et $AV = \lambda V$ avec $V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ et $\lambda \in \mathbb{C}$

On a $\overline{AV} = \overline{\lambda V}$ Or, d'après (2)

$$\overline{(AV)} = (\overline{A}) (\overline{V}) = A \overline{V} \quad \text{et} \quad \overline{\lambda V} = \overline{\lambda} \cdot \overline{V}$$

(A réelle : $A = \overline{A}$)

Finalement $A \overline{V} = \overline{\lambda} \overline{V}$

et nous avons montré que

$$V \in \text{Ker}(A - \lambda I) \Rightarrow \overline{V} \in \text{Ker}(A - \overline{\lambda} I)$$

ce qui justifie (*) car notre matrice A est réelle.

Remarque: Il est alors très facile de montrer que si $(V_1, \dots, V_m)$ est base de $\text{Ker}(A - \lambda I) \Rightarrow (\overline{V}_1, \dots, \overline{V}_m)$ est base de $\text{Ker}(A - \overline{\lambda} I)$.